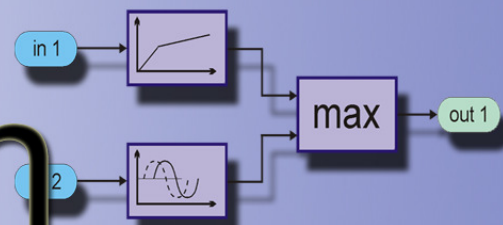


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

"Hydraulic Elements" - biblioteka modułu PExSim Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.2.1 beta

Wersja doc.: 0.2.1-1 beta

Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/03/2005 „Opracowanie i zastosowanie w pilotowym procesie pakietu programowego służącego do badania dynamiki procesu, reakcji zainstalowanych układów sterowania oraz symulacji działania w celu kształcenia obsługi – *Process Discoverer*”



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Opis bloków funkcyjnych	3
2.1.	Hydraulic actuator	3
2.2.	Hydraulic pump	6
2.2.1.	Okno: Konfiguracja sprawności pompy	8
2.3.	Hydraulic line	10
2.4.	Hydraulic accumulator	12
2.5.	Max pressure valve	14
2.6.	2/2 Proportional Valve	16
2.7.	3/2 Proportional Valve	18
2.8.	4/3 proportional valve	20

Wykaz załączników

Dodatek A: Modele matematyczne nieliniowych elementów hydrauliki siłowej



1. Wstęp

Biblioteka HYDRAULIC ELEMENTS dostarcza bloki funkcyjne modelujące podstawowe elementy hydrauliki siłowej. W załączniku *Modele nieliniowych elementów hydrauliki siłowej* można znaleźć dokładne zależności matematyczne opisujące prezentowane elementy.

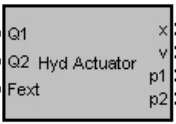
Uwaga! Bloki z tej biblioteki należą do grupy bloków, których parametry są niezależne od wybranego okresu próbkowania środowiska symulacji. W szczególnym przypadku, działanie bloków może być różne dla różnych okresów próbkowania!

Uwaga! Bloki z tej biblioteki działają w oparciu o pomiary ciśnień absolutnych!

Uwaga! Wszystkie elementy modelujące rozdzielacze hydrauliczne są w pozycji normalnie otwartej, za wyjątkiem rozdzielacza 4/3!

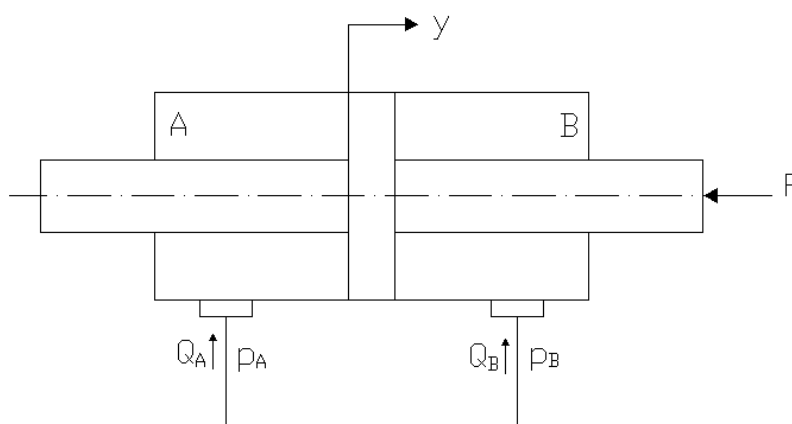
2. Opis bloków funkcyjnych

2.1. Hydraulic actuator

Hydraulic actuator			
Opis			Symbol
Siłownik hydrauliczny. Element modeluje procesy dynamiczne zachodzące podczas pracy siłownika hydraulicznego. Poprzez odpowiedni dobór parametrów, można modelować siłownik jedno – bądź dwustronnego działania oraz siłownik nurnikowy.			
Funkcja	Patrz schemat ideowy, rys. 1.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
<i>Piston diameter</i>	0,1	Średnica tłoka	Float, <0, inf), [m]
<i>Rod diameter side A</i>	0,02	Średnica tłoczyska po stronie A	Float, <0, inf) [m]
<i>Rod diameter side B</i>	0,02	Średnica tłoczyska po stronie B	Float, <0, inf) [m]
<i>Piston and rod mass</i>	10	Łączna masa tłoka wraz z tłoczyskiem	Float, <0, inf) [kg]
<i>Maximal stroke</i>	0,5	Maksymalny skok tłoka	Float, <0, inf) [m]
<i>Fluid resilience coefficient</i>	2000	Zastępczy moduł sprężystości oleju	Float, <0, inf) [Mpa]
<i>Internal leakage coefficient</i>	1E-20	Współczynnik przecieków wewnętrznych, pomiędzy komorami A i B	Float, <0, inf) [m ³ /Pa]
<i>External leakage coefficient ch.A</i>	1E-20	Współczynnik przecieków zewnętrznych, po stronie komory A	Float, <0, inf) [m ³ /Pa]
<i>External leakage coefficient ch.B</i>	1E-20	Współczynnik przecieków zewnętrznych, po stronie komory A	Float, <0, inf) [m ³ /Pa]
<i>End stop springness coefficient</i>	10 ¹⁰	Współczynnik sprężystości denka tłoka	Float, <0, inf) [N/m]
<i>End stop damping coefficient</i>	10 ⁵	Współczynnik tłumienia denka tłoka	Float, <0, inf) [Ns/m]
<i>Port A dead volume</i>	1E-6	Objętość martwa po stronie komory A	Float, <0, inf) [m ³]
<i>Port B dead volume</i>	1E-6	Objętość martwa po stronie komory B	Float, <0, inf) [m ³]
<i>Linear friction coeff</i>	50		

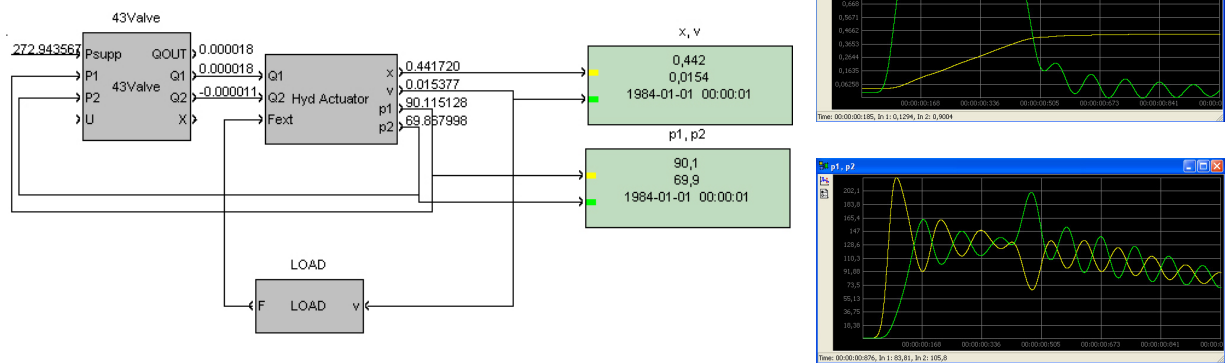


<i>Constant friction</i>	10		
<i>Exponential friction coeff.</i>	10		
<i>FRC1</i>	50		
<i>FRC2</i>	20		
<i>Initial displacement</i>	0,01	Warunek początkowy: położenie tłoka	Float, <0, x_{max}) [m]
<i>Initial velocity</i>	0	Warunek początkowy: prędkość tłoka	Float, (-inf, inf) [m/s]
<i>Initial pA</i>	1	Warunek początkowy: ciśnienie w komorze A	Float, <0, inf) [bar]
<i>Initial pB</i>	1	Warunek początkowy: ciśnienie w komorze B	Float, <0, inf) [bar]
Wejścia	Opis		Typ, zakres
Q1	Przepływ zasilający komorę A		Float, [m ³ /s]
Q2	Przepływ zasilający komorę B		Float [m ³ /s]
Fext	Zewnętrzna siła obciążająca siłownik. Patrz schemat ideowy rys.1		Float [N]
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
x	Przemieszczenie tłoka		Float, [m]
v	Prędkość tłoka		Float, [m]
p1	Ciśnienie w komorze A		Float, [bar]
p2	Ciśnienie w komorze B		Float, [bar]
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe	Opis		
-	-		



Rys. 1. Schemat ideowy modelowanego siłownika hydraulicznego.





Rys.2. Przykład zastosowania elementu Hydraulic actuator przy sterowaniu dławieniowym układem hydraulicznym.



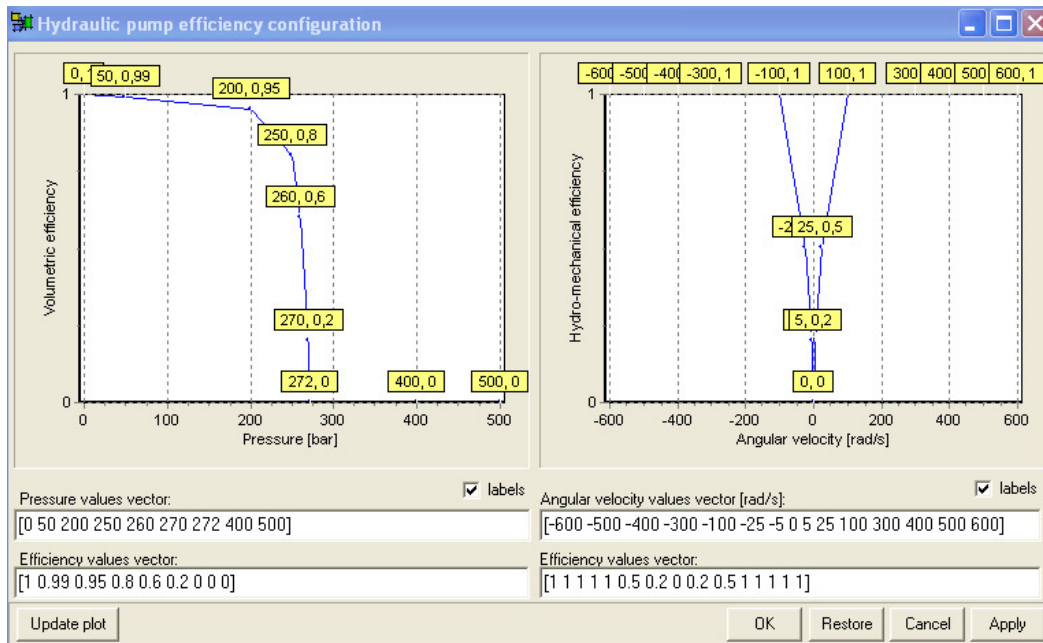
2.2. Hydraulic pump

Hydraulic pump			
Opis			Symbol
Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności. Element modeluje procesy dynamiczne zachodzące podczas tłoczenia cieczy roboczej przez pompę hydrauliczną.			>P2 >P1 >n >%Vd Q2 Q1 TL
Funkcja	Patrz schemat ideowy, rys.3		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Displacement volume	0,1	Objętość właściwa pompy.	Float, <0, inf) [l/rev]
Pump rotor moment of inertia	0,1	Moment bezwładności wirnika pompy.	Float, <0, inf) [kg*m ²]
Viscous friction coefficient	1	Współczynnik tarcia lepkiego wirnika pompy.	Float, <0, inf) [N*s/rad]
Maximal pressure	300	Ciśnienie przy którym otwiera się zawór bezpieczeństwa (maksymalne ciśnienie pracy pompy)	Float, <0, inf) [bar]
Internal leakage coefficient	1E-4	Przecieki wewnętrzne w pompie Q_{ii} patrz schemat ideowy, rys.2	Float, <0, inf) [l/(s)/bar]
External leakage coefficient	1E-5	Przecieki zewnętrzne pompy Q_{ie} patrz schemat ideowy, rys.2	Float, <0, inf) [l/(s)/bar]
Efficiency set up table	true	Modelowanie sprawności pompy jako tablicy odniesienia.	Bool 1. true 2. false
P values vector	...	Wartości ciśnienia dla sprawności wolumetrycznej pompy	Vector (float) <0, inf) [bar]
Eff. Values vector	...	Wartości sprawności wolumetrycznej (w funkcji ciśnienia) pompy	Vector (float) <0, inf) [-]
n values vector	...	Wartości prędkości kątowej wirnika pompy dla sprawności hydro – mechanicznej pompy	Vector (float) <0, inf) [rad/s]
Eff.Values vector	...	Wartości sprawności hydro – mechanicznej (w funkcji prędkości kątowej wirnika) pompy	Vector (float) <0, inf) [-]
Wejścia	Opis		Typ, zakres
P2	Ciśnienie po stronie tłocznej		Float [bar]
P1	Ciśnienie po stronie ssawnej		Float [bar]
n	Prędkość kątowa elementu napędzającego pompę		Float [rad/s]
%Vd	Nastawa wydatku pompy		Float <0-100> [%]
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
Q2	Wartość natężenia przepływu po stronie tłocznej pompy. Wartość		Float



2.2.1. Okno: Konfiguracja sprawności pompy

Okno konfiguracji krzywych sprawności wykorzystywane jest to ich wizualnego tworzenia. Użytkownik ma możliwość utworzenia wektorów współrzędnych punktów definiujących krzywe sprawności wolumetrycznej oraz hydro - mechanicznej oraz ich graficznej reprezentacji.



Rys. 5. Okno konfiguracyjne krzywej przetwarzania bloku **Lookup table**.

W oknie tym wyróżniono następujące elementy:

- **Wykres sprawności wolumetrycznej.** Graficzna prezentacja sprawności wolumetrycznej.
- **Wykres sprawności hydro – mechanicznej.** Graficzna prezentacja sprawności hydro - mechanicznej.
- **Pressure values vector.** Wartości ciśnienia dla sprawności wolumetrycznej pompy.
- **Efficiency values vector.** Wartości sprawności wolumetrycznej (w funkcji ciśnienia) pompy.
- **Angular velocity values vector.** Wartości prędkości kątowej wirnika pompy dla sprawności hydro – mechanicznej pompy.
- **Efficiency values vector.** Wartości sprawności hydro - mechanicznej (w funkcji ciśnienia) pompy.
- **Labels.** Opcja sterująca wyświetlaniem na wykresach etykiet punktów charakterystycznych.



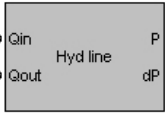
Podstawowe operacje

Dostępne są następujące operacje podstawowe:

Update plot	Przerysowanie wykresów.
OK	Zatwierdzenie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna.
Restore	Odrzucenie wprowadzonych zmian i odtworzenie stanu wyjściowego lub stanu wprowadzonego przez ostatnio wywołane polecenie Apply (jeśli takowe było wykonywane).
Cancel	Odrzucenie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna.
Apply	Zapamiętanie wprowadzonych zmian.



2.3. Hydraulic line

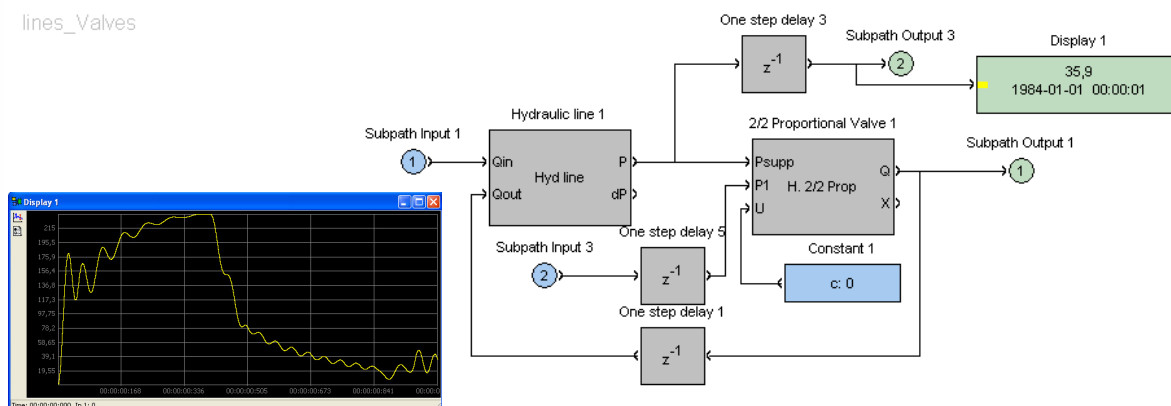
Hydraulic line			
Opis			Symbol
Odcinek stalowego przewodu hydraulicznego. Element modeluje procesy dynamiczne występujące podczas przepływu cieczy roboczej przez odcinek przewodu hydraulicznego.			
Funkcja	Patrz schemat ideowy, rys. 6.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Pipe diameter	0,0381	Średnica wewnętrzna przewodu	Float <0, inf), [m]
Pipe lenght	1	Długość przewodu	Float <0, inf), [m]
Fluid resilience coefficient	2000	Zastępczy moduł sprężystości cieczy	Float <0, inf), [MPa]
Initial pressure	1	Warunek początkowy: wartość ciśnienia w przewodzie	Float <0, inf), [m]
Fluid density	865	Gęstość cieczy roboczej	Float <0, inf), [kg/m ³]
Fluid dynamic viscosity	0,02165	Lepkość dynamiczna cieczy roboczej	Float <0, inf), [Pa*s]
A -> B vertical difference	0	Różnica wysokości położenia wylotu i wlotu do przewodu	Float (-inf, inf), [m]
Wejścia	Opis		Typ, zakres
Qin	Przepływ wejściowy		Float [m ³ /s]
Qout	Przepływ wyjściowy		Float [m ³ /s]
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
P	Ciśnienie robocze w przewodzie		Float [bar]
dP	Spadek ciśnienia w przewodzie wywołany stratami przepływu oraz różnicą wysokości położenia króćców		Float [bar]
Błędy	Opis		
-	-		





Rys.6. Schemat ideowy przewodu hydraulicznego

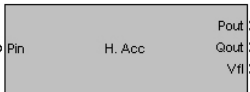
lines_Valves



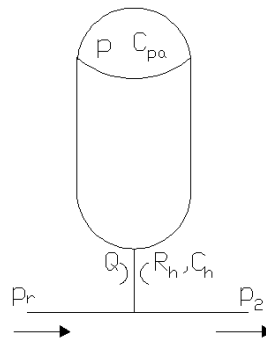
Rys. 7. Przykład zastosowania elementu Hydraulic line przy sterowaniu wyporowym układem hydraulicznym.



2.4. Hydraulic accumulator

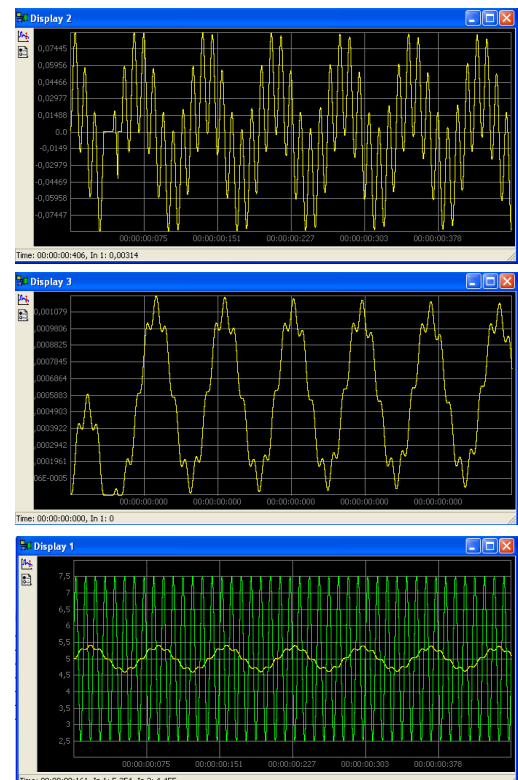
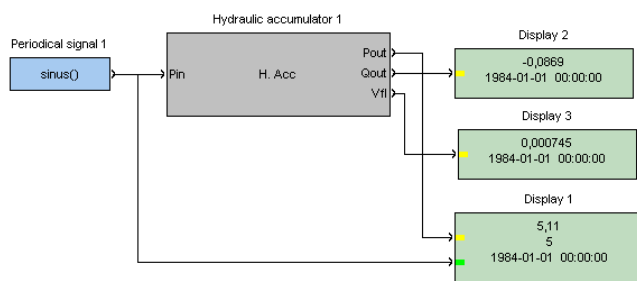
Hydraulic accumulator				
Opis			Symbol	
Gazowy, membranowy akumulator hydrauliczny. Element modeluje procesy dynamiczne występujące podczas ładowania i rozładowywania gazowego akumulatora membranowego.			Hydraulic accumulator 1 	
Funkcja	Patrz schemat ideowy, rys. 8.			
Parametr	Domyślnie	Opis		Typ, zakres
Accumulator volume	0,01	Objętość całkowita akumulatora		Float <0, inf), [m ³]
Gas initial pressure	5	Warunek początkowy: ciśnienie gazu w akumulatorze		Float <0, inf), [bar]
Port diameter	0,0381	Średnica przyłącza akumulatora		Float <0, inf), [m]
Port lenght	0,01	Długość przyłącza akumulatora		Float <0, inf), [m]
Fluid density	865	Gęstość cieczy roboczej		Float <0, inf), [kg/m ³]
Fluid dynamic viscosity	0,02165	Lepkość dynamiczna cieczy roboczej		Float <0, inf), [Pa*s]
Wejścia	Opis			Typ, zakres
Pin	Ciśnienie zasilania			Float [bar]
Wyjścia	Opis			Typ, zakres
Pout	Ciśnienie robocze w akumulatorze			Float [bar]
Qout	Przepływ cieczy wywołany różnicą ciśnień: w akumulatorze i przewodzie roboczym			Float [Float <0, V>, [m ³ /s]
Vfl	Objętość zajmowana przez ciecz w akumulatorze (wraz z przyłączem)			Float <0, inf), [m ³]
Błędy	Opis			
-	-			





Rys. 8. Schemat ideowy akumulatora gazowego.

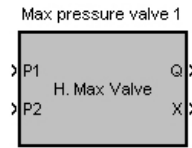
Path 1



Rys. 9. Przykład zastosowania elementu Hydraulic accumulator

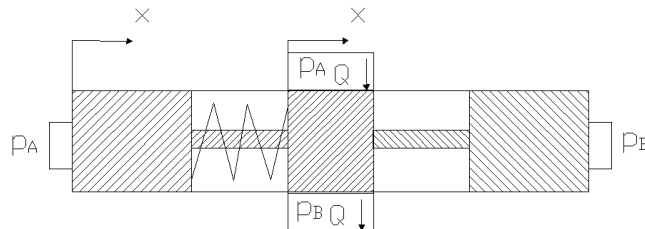


2.5. Max pressure valve

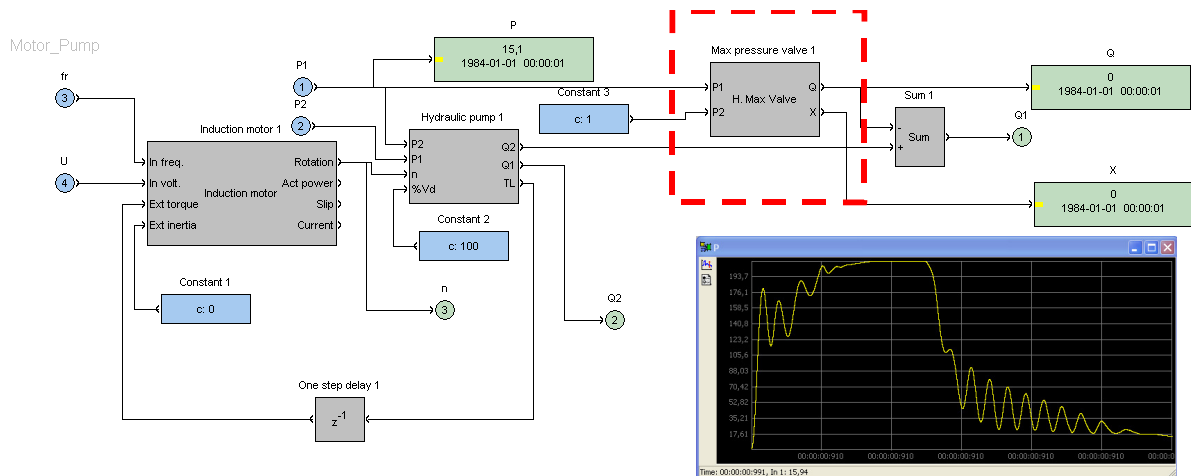
Max pressure valve			
Opis		Symbol	
Zawór maksymalnego ciśnienia. Element modeluje procesy dynamiczne występujące podczas pracy zaworu sterowanego ciśnieniem.		Max pressure valve 1 	
Funkcja	Patrz schemat ideowy, patrz rys. 10.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Piston maximal stroke	0,005	Skok tłoczka	Float <0, inf), [m]
Spring constant	15000	Stała sprężystości sprężyny	Float <0, inf), [N/m]
Initial spring tension	0,0005	Napięcie wstępne srężyny	Float <0, inf), [m]
Piston area	7,85E-5	Powierzchnia robocza tłoczka	Float <0, inf), [m ²]
Piston overlap	0	Przekrycie tłoczka	Float <0, inf), [m]
Piston mass	0,1	Masa tłoczka	Float <0, inf), [kg]
Damping factor	0,05	Współczynnik tłumienia ruchu tłoczka	Float <0, inf), [N*s/m]
Initial position	0	Warunek początkowy: położenie tłoczka	Float <0, X _{max}), [m]
Fluid kinematic viscosity	4,21E-5	Lepkość kinematyczna czynnika roboczego	Float <0, inf), [m ² /s]
Fluid density	985	Gęstość cieczy roboczej	Float <0, inf), [kg/m ³]
Critical Reynolds Number	200	Krytyczna wartość liczby Reynold'sa (przejście z przepływu laminarnego w turbulentny)	Float <0, inf), [-]
Cqt coefficient	0,611	Maksymalny współczynnik przewężenia strugi	Float <0, inf), [-]



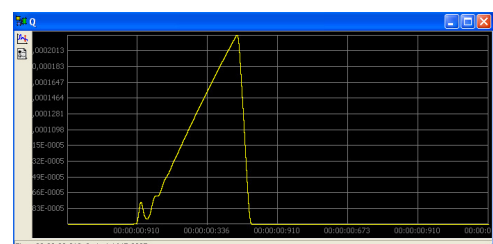
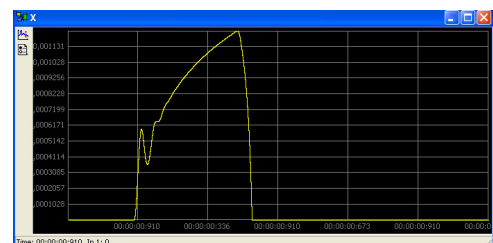
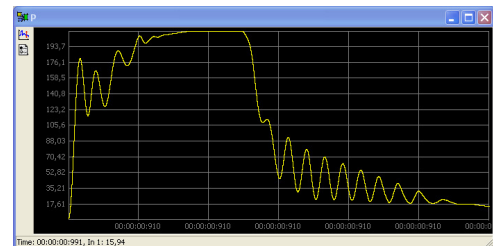
Wejścia	Opis	Typ, zakres
P1	Ciśnienie cieczy rooczej	Float [bar]
P2	Ciśnienie za zaworem	Float , [bar]
Wyjścia	Opis	Typ, zakres
Q	Wartość natężenia przepływu przez zawór	Float [m ³ /s]
X	Położenie tłoczka	Float [m]
Błędy	Opis	
-	-	



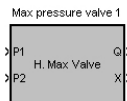
Rys.10. Schemat ideowy zaworu ciśnienia maksymalnego.



Rys. 11. Zastosowanie elementu Max pressure valve w przy sterowaniu wyporowym układem hydraulicznym.

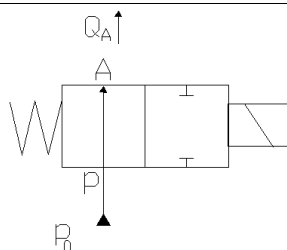


2.6. 2/2 Proportional Valve

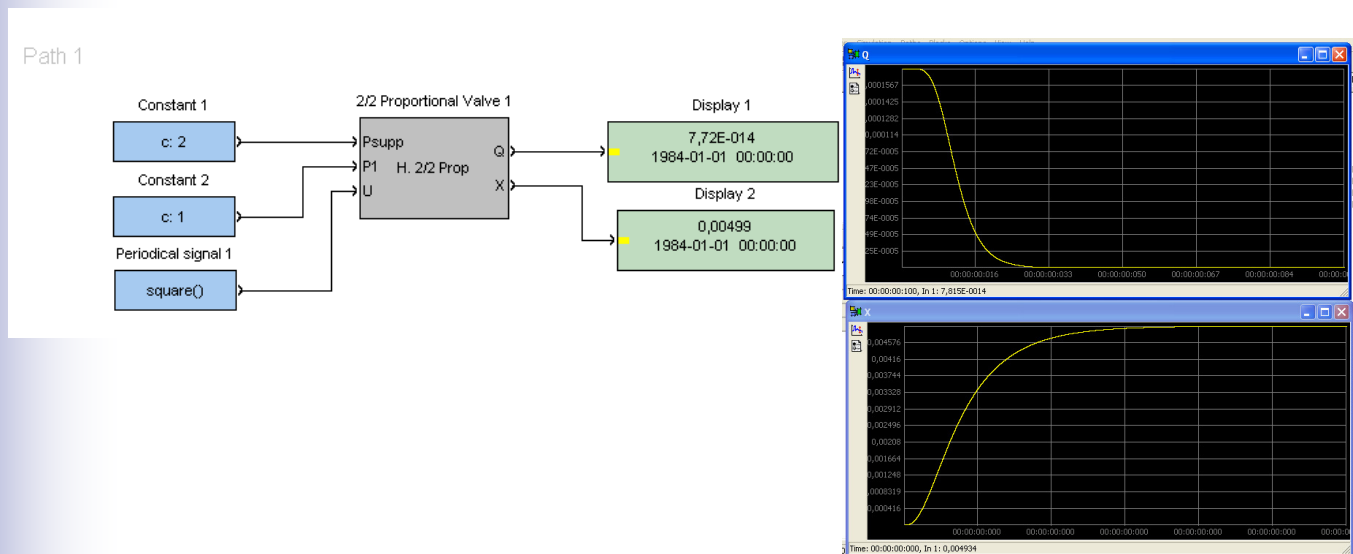
2/2 Proportional Valve			
Opis			Symbol
Dwudrogowy, dwupołożeniowy rozdzielacz hydrauliczny. Element modeluje procesy dynamiczne występujące podczas pracy dwudrogowego, dwupołożeniowego rozdzielacza hydraulicznego.			
Funkcja	Patrz schemat ideowy, patrz rys. 12.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Piston maximal stroke	0,004	Skok tłoczka	Float <0, inf), [m]
Spring constant	16000	Stała sprężystości sprężyny	Float <0, inf), [N/m]
Electro - dynamic constant	6,661	Stała elektrodynamiczna elektromagnesu	Float <0, inf), [N/V]
Electro - dynamic time constant	20	Stała czasowa wzmocnienia elektromagnesu	Float <0, inf), [ms]
Fluid kinematic viscosity	4,21E-5	Lepkość kinematyczna czynnika roboczego	Float <0, inf), [m²/s]
Fluid density	985	Gęstość cieczy roboczej	Float <0, inf), [kg/m³]
Fluid Vapour pressure	0,1	Ciśnienie parowania cieczy roboczej	Float <0, inf), [bar]
Critical Reynolds Number	200	Krytyczna wartość liczby Reynold'sa (przejście z przepływu laminarnego w turbulentny)	Float <0, inf), [-]
Cqt coefficient	0,611	Maksymalny współczynnik przewężenia strugi	Float <0, inf),
Piston mass	0,1	Masa tłoczka	Float <0, inf), [kg]
Damping factor	75	Współczynnik tłumienia ruchu tłoczka	Float <0, inf), [N*s/m]
Initial position	0	Warunek początkowy: położenie tłoczka	Float <0, X _{max}), [m]
Initial voltage	0	Warunek początkowy: napięcie na cewce elektromagnesu	Float <0, U _{max}), [m]



Wejścia	Opis	Typ, zakres
P1	Ciśnienie cieczy roboczej	Float [bar]
P2	Ciśnienie za zaworem	Float , [bar]
Wyjścia	Opis	Typ, zakres
Q	Wartość natężenia przepływu przez zawór	Float [m ³ /s]
X	Położenie tłoczka	Float [m]
Błędy	Opis	
-	-	



Rys.12.Schemat ideowy dwudrogowego, dwupołożeniowego rozdzielacza hydraulicznego.



Rys.13. Przykład zastosowania elementu 22 proportional valve.

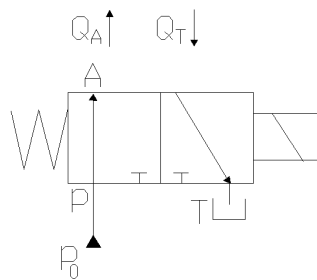


2.7. 3/2 Proportional Valve

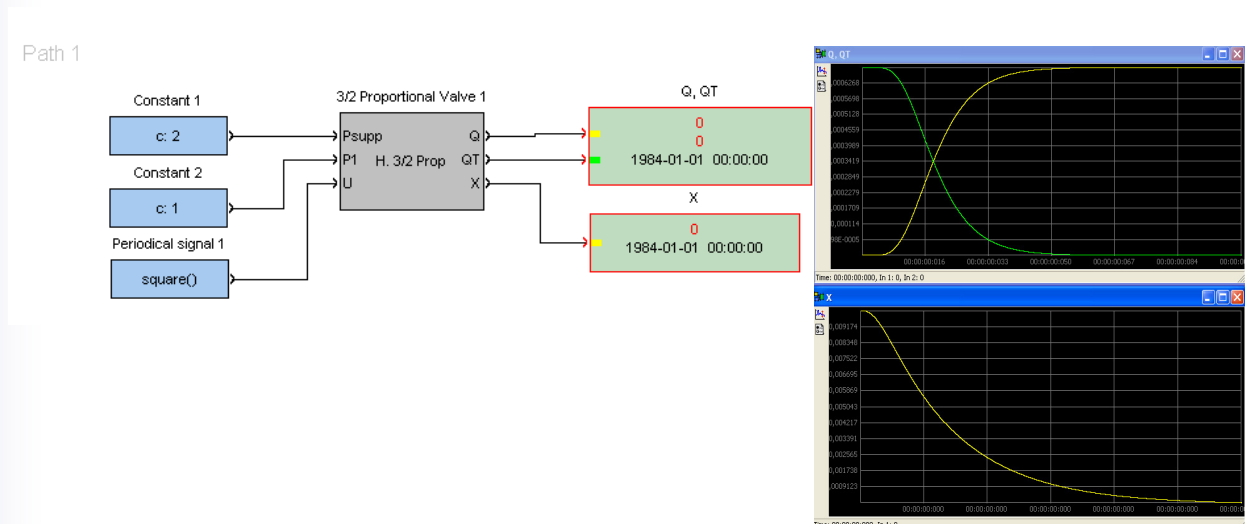
3/2 Proportional Valve				
Opis			Symbol	
Trójdrogowy, dwupołożeniowy rozdzielacz hydrauliczny. Element modeluje procesy dynamiczne występujące podczas pracy trójdrogowego, dwupołożeniowego rozdzielacza hydraulicznego.			3/2 Proportional Valve 2 > P_{supp} > P1 > U H. 3/2 Prop Q QT X	
Funkcja	Patrz schemat ideowy, patrz rys. 14.			
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres	
Pistin maximal stroke	0,004	Skok tłoczka	Float <0, inf), [m]	
Spring constant	16000	Stała sprężystości sprężyny	Float <0, inf), [N/m]	
Electro - dynamic constant	6,661	Stała elektrodynamiczna elektromagnesu	Float <0, inf), [N/V]	
Electro - dynamic time constant	20	Stała czasowa wzmocnienia elektromagnesu	Float <0, inf), [ms]	
Fluid kinematic viscosity	4,21E-5	Lepkość kinematyczna czynnika roboczego	Float <0, inf), [m ² /s]	
Fluid density	985	Gęstość cieczy roboczej	Float <0, inf), [kg/m ³]	
Fluid Vapour pressure	0,1	Ciśnienie parowania cieczy roboczej	Float <0, inf), [bar]	
Critical Reynolds Number	200	Krytyczna wartość liczby Reynold'sa (przejście z przepływu laminarnego w turbulentny)	Float <0, inf), [-]	
Cqt coefficient	0,611	Maksymalny współczynnik przewężenia strugi	Float <0, inf),	
Piston mass	0,1	Masa tłoczka	Float <0, inf), [kg]	
Damping factor	0,05	Współczynnik tłumienia ruchu tłoczka	Float <0, inf), [N*s/m]	
Initial position	0	Warunek początkowy: położenie tłoczka	Float <0, X _{max}), [m]	
Initial	0	Warunek początkowy: napięcie na cewce elektromagnesu	Float	



voltage			<0, U_{max} , [m]
Wejścia	Opis		Typ, zakres
Psupp	Ciśnienie cieczy roboczej		Float [bar]
P1	Ciśnienie za zaworem		Float , [bar]
U	Napięcie sterujące		Float , [V]
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
Q	Wartość natężenia przepływu przez zawór		Float [m ³ /s]
QT	Wartość natężenia przepływu przez zawór do zbiornika ($p_t = 1$ bar)		Float [m ³ /s]
X	Położenie tłoczka		Float [m]
Błędy	Opis		
-	-		



Rys. 14. Schemat ideowy trójdrogowego, trójpołożeniowego rozdzielacza hydraulicznego.



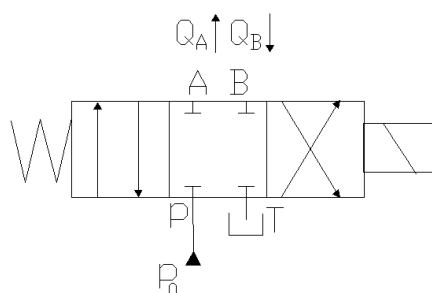
Rys.15. Przykład zastosowania elementu 3/2proportional valve

2.8. 4/3 proportional valve

4/3 Proportional Valve				
Opis			Symbol	
Czterodrogowy, trójpołożeniowy rozdzielacz hydrauliczny. Element modeluje procesy dynamiczne występujące podczas pracy czterodrogowego, trójpołożeniowego rozdzielacza hydraulicznego.			4/3 Proportional Valve 2 Psupp P1 P2 U Q1 QT1 Q2 QT2 X H. 4/3 Prop	
Funkcja	Patrz schemat ideowy, patrz rys. 16.			
Parametr	Domyślnie	Opis		Typ, zakres
Piston maximal stroke	0,004	Skok tłoczka		Float <0, inf), [m]
Spring constant	16000	Stała sprężystości sprężyny		Float <0, inf), [N/m]
Electro - dynamic constant	6,661	Stała elektrodynamiczna elektromagnesu		Float <0, inf), [N/V]
Electro - dynamic time constant	20	Stała czasowa wzmocnienia elektromagnesu		Float <0, inf), [ms]
Fluid kinematic viscosity	4,21E-5	Lepkość kinematyczna czynnika roboczego		Float <0, inf), [m²/s]
Fluid density	985	Gęstość cieczy roboczej		Float <0, inf), [kg/m³]
Fluid Vapour pressure	0,1	Ciśnienie parowania cieczy roboczej		Float <0, inf), [bar]
Critical Reynolds Number	200	Krytyczna wartość liczby Reynold'sa (przejście z przepływu laminarnego w turbulentny)		Float <0, inf), [-]
Cqt coefficient	0,611	Maksymalny współczynnik przewężenia strugi		Float <0, inf),
Piston mass	0,1	Masa tłoczka		Float <0, inf), [kg]
Damping factor	0,05	Współczynnik tłumienia ruchu tłoczka		Float <0, inf), [N*s/m]
Initial position	0	Warunek początkowy: położenie tłoczka		Float <0, X _{max}), [m]

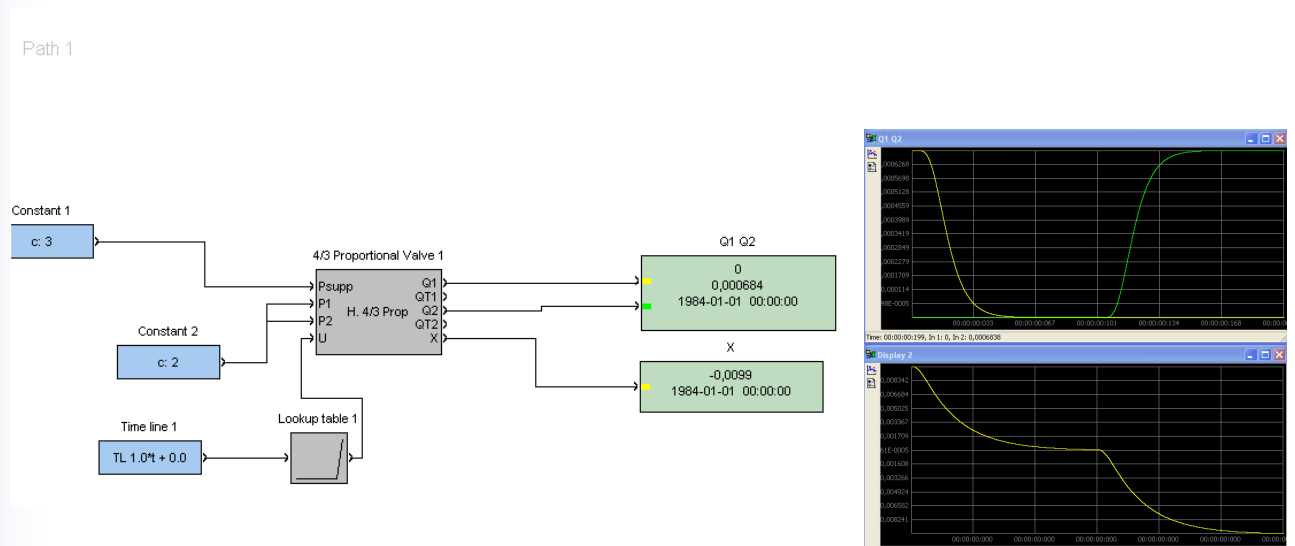


Initial voltage	0	Warunek początkowy: napięcie na cewce elektromagnesu	Float <0, U_{max}), [m]
Wejścia	Opis		Typ, zakres
P _{supp}	Ciśnienie cieczy roboczej		Float [bar]
P1	Ciśnienie za zaworem po stronie portu A		Float , [bar]
P2	Ciśnienie za zaworem po stronie portu B		Float , [bar]
U	Napięcie sterujące		Float , [V]
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
Q1	Wartość natężenia przepływu przez port A		Float [m ³ /s]
QT1	Wartość natężenia przepływu przez port A do zbiornika ($p_t = 1$ bar)		Float [m ³ /s]
Q1	Wartość natężenia przepływu przez port B		Float [m ³ /s]
QT1	Wartość natężenia przepływu przez port B do zbiornika ($p_t = 1$ bar)		Float [m ³ /s]
X	Położenie tłoczka		Float [m]
Błędy	Opis		
-	-		



Rys. 16. Schemat ideowy czterodrogowego, trójpółżeniowego zaworu rozdzielającego.





Rys. 17. Przykład zastosowania zaworu czterodrogowego, trójpółżeniowego.

